UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

PRÁTICAS PROFISSIONAIS EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

VALIDAHORAS

Sistema de validação de atividades complementares
com apoio de inteligência artificial

Segunda versão da documentação do projeto

João Victor Santos Pinto Sotonyi - RA 10720147
Bruno Moreira da Silva - RA 10723746
Rafael Silva de Barros - RA 10721409
Murillo Henrique Santos - RA 10720644
Guilherme Pedrotti Perossi - RA 10443090

São Paulo
2026

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Diagrama de casos de uso do ValidaHoras 8
Figura 2 - Modelo de domínio do ValidaHoras 16
Figura 3 - Diagrama de classes de projeto do ValidaHoras 17
Figura 4 - Diagrama de sequência do UC01 - Submeter atividade complementar 18
Figura 5 - Diagrama de sequência do UC02 - Realizar análise automática 19
Figura 6 - Diagrama de sequência do UC03 - Revisar solicitação manualmente 20
Figura 7 - Diagrama de sequência do UC04 - Consultar status e histórico 21
Figura 8 - Diagrama de sequência do UC05 - Gerenciar regras de validação 22

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Identificação do projeto 5
Tabela 2 - Telas previstas para o protótipo do ValidaHoras 14

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 5
2 VISÃO GERAL DO PROJETO 5
2.1 Identificação do projeto 5
2.2 Interessados 5
3 REQUISITOS DO SISTEMA 6
3.1 Objetivos funcionais (requisitos funcionais) 6
3.2 Objetivos não funcionais (requisitos não funcionais) 7
4 UTILIZAÇÃO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 7
5 MODELAGEM DE REQUISITOS 8
5.1 Diagrama de casos de uso 8
5.2 Casos de uso principais 8
5.2.1 UC01 - Submeter atividade complementar 8
5.2.2 UC02 - Realizar análise automática 10
5.2.3 UC03 - Revisar solicitação manualmente 11
5.2.4 UC04 - Consultar status e histórico 12
5.2.5 UC05 - Gerenciar regras de validação 13
6 PROTÓTIPOS DE TELA 14
7 MODELO DE DOMÍNIO 16
8 DIAGRAMA DE CLASSES DE PROJETO 17
9 DIAGRAMAS DE SEQUÊNCIA DE PROJETO 18
9.1 UC01 - Submeter atividade complementar 18
9.2 UC02 - Realizar análise automática 19
9.3 UC03 - Revisar solicitação manualmente 20
9.4 UC04 - Consultar status e histórico 21
9.5 UC05 - Gerenciar regras de validação 22
10 CONSIDERAÇÕES FINAIS 23

1 INTRODUÇÃO

Atualmente, o processo de validação de atividades complementares em instituições de ensino costuma envolver a análise manual de certificados e documentos comprobatórios. Esse fluxo pode gerar demora no retorno aos alunos, inconsistências entre avaliações e maior carga operacional para os responsáveis pela conferência.

O ValidaHoras propõe digitalizar e apoiar esse processo com recursos de inteligência artificial. A solução permitirá o envio das atividades e dos documentos, realizará uma análise inicial conforme as regras da instituição e manterá o aluno informado sobre o andamento da solicitação. Quando a análise automática não for conclusiva, o pedido será encaminhado para revisão manual.

Esta segunda versão consolida os itens revisados da documentação inicial e acrescenta os artefatos de modelagem de projeto: modelo de domínio, diagrama de classes e diagramas de sequência dos cinco casos de uso principais. A seção de protótipos de tela permanece estruturada para receber as telas navegáveis previstas para a entrega.

2 VISÃO GERAL DO PROJETO

2.1 Identificação do projeto

Tabela 1 - Identificação do projeto

Título do projeto	ValidaHoras
Componente curricular	Práticas Profissionais em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Integrantes	João Victor Santos Pinto Sotonyi; Bruno Moreira da Silva; Rafael Silva de Barros; Murillo Henrique Santos; Guilherme Pedrotti Perossi
Repositório de código-fonte	https://github.com/murilloohs/ppads-grupo-05
Quadro de acompanhamento	https://github.com/users/murilloohs/projects/2/views/1

Fonte: Elaborado pelo grupo (2026).

2.2 Interessados

- Alunos: cadastram atividades, enviam documentos comprobatórios e acompanham as solicitações.
- Funcionários avaliadores: revisam casos encaminhados para análise manual e registram a decisão.
- Coordenadores de curso: acompanham o processo e verificam a aplicação das regras acadêmicas.

- Administradores acadêmicos: cadastram, atualizam e versionam os critérios de validação.
- Equipe de tecnologia: realiza manutenção, segurança e evolução da solução.
- Instituição de ensino: beneficia-se da padronização, rastreabilidade e redução do esforço operacional.

3 REQUISITOS DO SISTEMA

Os requisitos a seguir definem as capacidades essenciais do ValidaHoras e os atributos de qualidade que orientam a primeira etapa do projeto.

3.1 Objetivos funcionais (requisitos funcionais)

RF01 - Permitir que o usuário realize autenticação conforme seu perfil.
RF02 - Permitir ao aluno cadastrar uma atividade complementar.
RF03 - Permitir o envio de certificado ou documento comprobatório.
RF04 - Validar campos obrigatórios, formato, tamanho e integridade básica do arquivo.
RF05 - Gerar protocolo e registrar a solicitação com status inicial.
RF06 - Extrair automaticamente informações do documento enviado.
RF07 - Comparar os dados informados e extraídos com as regras institucionais vigentes.
RF08 - Registrar resultado e nível de confiança da análise automática.
RF09 - Aprovar casos elegíveis ou encaminhá-los para revisão manual conforme configuração institucional.
RF10 - Permitir ao avaliador aprovar, reprovar ou solicitar correção, registrando justificativa.
RF11 - Permitir ao aluno consultar status, detalhes e histórico de suas solicitações.
RF12 - Permitir ao administrador cadastrar, atualizar e versionar regras de validação.
RF13 - Manter histórico de avaliações, decisões e alterações de status.

3.2 Objetivos não funcionais (requisitos não funcionais)

RNF01 - A interface deve ser simples, intuitiva e adequada a usuários sem conhecimento técnico.

RNF02 - Consultas e atualizações devem ser processadas, como meta inicial, em até 3 segundos em condições normais.
RNF03 - O sistema deve adotar autenticação e controle de acesso por perfil.
RNF04 - Dados e documentos devem ser armazenados e transmitidos de forma segura.
RNF05 - O tratamento de dados pessoais deve observar as diretrizes da LGPD.
RNF06 - Eventos relevantes devem ser registrados para auditoria.
RNF07 - As regras de avaliação devem poder ser alteradas sem comprometer o restante da aplicação.
RNF08 - Os componentes de extração e análise automática devem poder ser atualizados de forma independente.
RNF09 - Metas de disponibilidade e capacidade devem ser definidas junto à instituição antes da implantação.

4 UTILIZAÇÃO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

A proposta prevê o uso de reconhecimento óptico de caracteres, OCR, para extrair informações dos certificados, como nome do aluno, atividade realizada, instituição, período e carga horária. Em seguida, a solução compara os dados identificados com as informações cadastradas e com as regras vigentes da instituição.

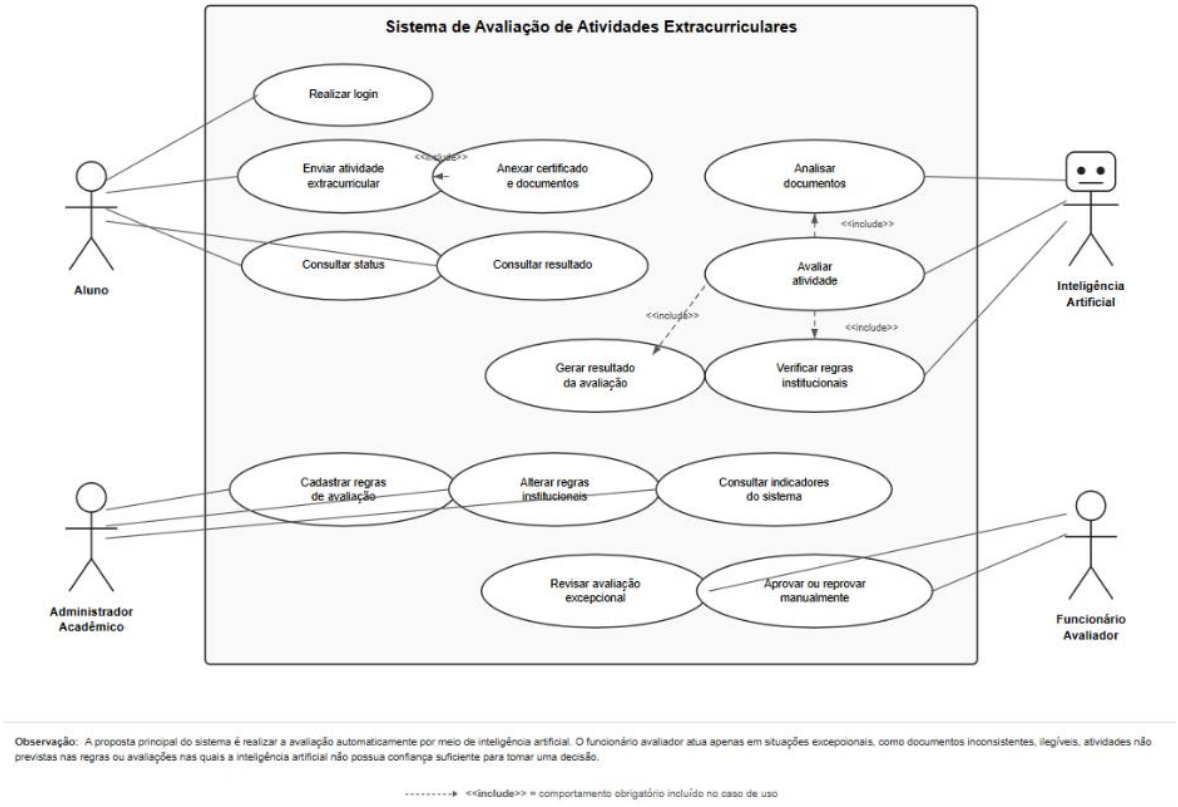
A inteligência artificial atuará como apoio à decisão. O sistema registrará o resultado e o nível de confiança da análise. A aprovação automática somente ocorrerá quando for permitida pela regra institucional e quando o nível de confiança atingir o limite configurado. Documentos ilegíveis, informações divergentes, regras ambíguas ou análises com baixa confiança serão encaminhados para um funcionário avaliador, que terá a decisão final.

5 MODELAGEM DE REQUISITOS

A modelagem de requisitos representa os principais atores e funcionalidades previstos para o ValidaHoras, destacando a participação do aluno, do funcionário avaliador, do administrador acadêmico e do componente de inteligência artificial.

5.1 Diagrama de casos de uso

Figura 1 - Diagrama de casos de uso do ValidaHoras



Fonte: Elaborado pelo grupo (2026).

O diagrama apresenta os atores e as funcionalidades centrais do sistema. Nesta versão, os cinco casos de uso principais detalhados na seção seguinte constituem a referência para os demais artefatos de modelagem do projeto.

5.2 Casos de uso principais

5.2.1 UC01 - Submeter atividade complementar

Ator principal: Aluno

Objetivo: Registrar uma atividade complementar e enviar seu documento comprobatório para análise.

Pré-condições:

- O aluno deve estar autenticado.
- O cadastro acadêmico do aluno deve estar ativo.

Gatilho: O aluno seleciona a opção “Nova atividade”.

Fluxo principal:

1. O sistema apresenta o formulário de cadastro.

2. O aluno informa nome da atividade, instituição, categoria, período e carga horária.
3. O aluno anexa o certificado ou documento comprobatório.
4. O sistema valida os campos obrigatórios e o arquivo selecionado.
5. O sistema apresenta um resumo para conferência.
6. O aluno confirma o envio.
7. O sistema registra a solicitação, gera um protocolo e atribui o status “Em análise”.
8. O sistema encaminha a solicitação para análise automática.

Fluxos alternativos e exceções:

A1 - Se houver campo obrigatório não preenchido, o sistema informa os campos pendentes e não conclui o envio.

A2 - Se o arquivo tiver formato ou tamanho não permitido, o sistema informa a restrição e solicita novo arquivo.

A3 - Se o arquivo estiver corrompido ou não puder ser lido, o sistema solicita a substituição.

A4 - Se houver indício de atividade duplicada, o sistema alerta o aluno e solicita confirmação ou revisão dos dados.

A5 - Se ocorrer falha no envio, o sistema mantém os dados preenchidos e permite nova tentativa.

Pós-condições:

- A solicitação fica registrada no histórico do aluno.
- Um protocolo é gerado e o processamento automático pode ser iniciado.

Regras relacionadas:

- Formatos e tamanho máximo do arquivo devem ser configuráveis.
- A solicitação deve permanecer vinculada ao aluno autenticado.
- O envio não significa aprovação da atividade.

5.2.2 UC02 - Realizar análise automática

Ator principal: Sistema ValidaHoras

Objetivo: Extrair informações do documento, confrontar os dados com as regras vigentes e produzir uma recomendação de decisão.

Pré-condições:

- A solicitação deve estar registrada.

- O documento deve ter sido armazenado corretamente.
- As regras institucionais aplicáveis devem estar disponíveis.

Gatilho: O sistema recebe uma nova solicitação para processamento.

Fluxo principal:

1. O sistema envia o documento ao componente de OCR e análise.
2. O componente extrai nome do aluno, atividade, instituição, período e carga horária.
3. O sistema compara os dados extraídos com os dados informados pelo aluno.
4. O sistema identifica a regra institucional aplicável à categoria e ao período.
5. O sistema verifica os critérios de elegibilidade e calcula o nível de confiança.
6. O sistema registra os dados extraídos, o resultado e a confiança da análise.
7. Quando a regra permitir aprovação automática e o limite de confiança for atingido, o sistema aprova a solicitação.
8. Nos demais casos, o sistema encaminha a solicitação para revisão manual.
9. O sistema atualiza o status e registra o evento no histórico.

Fluxos alternativos e exceções:

A1 - Se o documento estiver ilegível, o sistema encaminha a solicitação para revisão manual ou correção.

A2 - Se faltarem informações necessárias, o sistema registra a pendência e encaminha o caso para revisão.

A3 - Se houver divergência entre formulário e documento, o sistema destaca a divergência para o avaliador.

A4 - Se nenhuma regra aplicável for encontrada, a solicitação é encaminhada para revisão manual.

A5 - Se o nível de confiança ficar abaixo do limite configurado, a decisão automática não é concluída.

A6 - Se o serviço de OCR ou IA estiver indisponível, o sistema registra a falha e agenda uma nova tentativa ou envia o caso para análise manual.

Pós-condições:

- A análise e sua confiança ficam registradas.
- A solicitação fica aprovada ou disponível na fila de revisão manual.

Regras relacionadas:

- A IA atua como apoio à decisão.

- A aprovação automática depende de permissão explícita da regra institucional.
- Toda decisão automática deve ser auditável.

5.2.3 UC03 - Revisar solicitação manualmente

Ator principal: Funcionário avaliador

Objetivo: Analisar uma solicitação encaminhada para revisão e registrar a decisão acadêmica.

Pré-condições:

- O avaliador deve estar autenticado e autorizado.
- A solicitação deve estar aguardando revisão manual.

Gatilho: O avaliador seleciona uma solicitação na fila de análise.

Fluxo principal:

1. O sistema apresenta os dados informados pelo aluno.
2. O sistema exibe o documento enviado, os dados extraídos, as divergências encontradas e a recomendação da IA.
3. O avaliador consulta a regra institucional aplicável.
4. O avaliador confere o documento e os critérios da atividade.
5. O avaliador escolhe aprovar, reprovar ou solicitar correção.
6. O avaliador registra a justificativa da decisão.
7. O sistema solicita confirmação da ação.
8. O sistema salva a decisão, identifica o responsável e atualiza o status.
9. O sistema registra o evento no histórico e disponibiliza o resultado ao aluno.

Fluxos alternativos e exceções:

A1 - Se o documento for insuficiente, o avaliador solicita correção ou documento complementar.

A2 - Se a regra for inexistente ou ambígua, o avaliador mantém o caso pendente e encaminha a dúvida ao responsável acadêmico.

A3 - Se a solicitação estiver atribuída a outro avaliador, o sistema bloqueia a decisão e informa o responsável.

A4 - Se ocorrer erro ao salvar, o sistema preserva os dados preenchidos e permite nova tentativa.

Pós-condições:

- A decisão fica registrada com data, responsável e justificativa.

- O aluno pode consultar o resultado ou atender à correção solicitada.

Regras relacionadas:

- Reprovação e solicitação de correção exigem justificativa.
- A decisão humana prevalece sobre a recomendação automática.
- Alterações de decisão devem permanecer registradas para auditoria.

5.2.4 UC04 - Consultar status e histórico

Ator principal: Aluno

Objetivo: Acompanhar o andamento, os detalhes e as decisões de suas solicitações.

Pré-condições:

- O aluno deve estar autenticado.
- Deve existir ao menos uma solicitação vinculada ao aluno para exibição de resultados.

Gatilho: O aluno acessa “Minhas solicitações”.

Fluxo principal:

1. O sistema apresenta as solicitações vinculadas ao aluno.
2. O aluno pode pesquisar e filtrar por protocolo, atividade ou status.
3. O aluno seleciona uma solicitação.
4. O sistema exibe protocolo, dados da atividade, documento enviado e status atual.
5. O sistema apresenta a linha do tempo das alterações, o parecer e a justificativa disponível.
6. Quando houver correção solicitada, o sistema apresenta a orientação registrada pelo avaliador.

Fluxos alternativos e exceções:

A1 - Se nenhuma solicitação existir, o sistema exibe uma mensagem orientando o cadastro de nova atividade.

A2 - Se o aluno tentar acessar uma solicitação que não lhe pertence, o sistema bloqueia o acesso.

A3 - Se o documento não estiver disponível, o sistema mantém os demais dados e informa a indisponibilidade temporária.

Pós-condições:

- Nenhum dado é alterado durante uma consulta simples.

- O aluno toma conhecimento do andamento ou da ação necessária.

Regras relacionadas:

- Status previstos no escopo inicial: Em análise, Aguardando revisão manual, Correção solicitada, Aprovada e Reprovada.
- O aluno só pode consultar solicitações vinculadas ao próprio usuário.

5.2.5 UC05 - Gerenciar regras de validação

Ator principal: Administrador acadêmico

Objetivo: Cadastrar, alterar e versionar os critérios utilizados na validação de atividades complementares.

Pré-condições:

- O administrador deve estar autenticado.
- O usuário deve possuir permissão para gerenciar regras.

Gatilho: O administrador acessa a área “Regras de validação”.

Fluxo principal:

1. O sistema apresenta as regras cadastradas e seus estados.
2. O administrador cria uma nova regra ou seleciona uma regra existente.
3. O administrador define categoria, período de vigência, carga horária máxima, documentos aceitos, critérios obrigatórios e limite de confiança.
4. O administrador define se a regra permite aprovação automática.
5. O sistema valida o preenchimento e verifica conflitos com regras vigentes.
6. O administrador revisa e confirma a alteração.
7. O sistema cria uma nova versão da regra e registra o responsável.
8. A nova versão passa a valer para solicitações futuras a partir da vigência definida.

Fluxos alternativos e exceções:

A1 - Se houver campo obrigatório não preenchido, o sistema impede a gravação e destaca a pendência.

A2 - Se houver conflito com outra regra vigente, o sistema informa o conflito e solicita ajuste.

A3 - Se o administrador cancelar antes da confirmação, nenhuma alteração é aplicada.

A4 - Se a regra já tiver sido utilizada, o sistema preserva a versão anterior e cria uma nova versão.

Pós-condições:

- A regra ativa fica disponível para novas análises.
- As versões anteriores permanecem associadas às solicitações já processadas.

Regras relacionadas:

- Regras utilizadas em decisões não devem ser excluídas fisicamente.
- Toda alteração deve registrar autor, data e versão.
- Mudanças não devem alterar retroativamente solicitações já decididas.

6 PROTÓTIPOS DE TELA

Os protótipos deverão representar os fluxos principais do ValidaHoras e permitir navegação simulada entre as telas. No momento desta revisão, as imagens dos protótipos não foram fornecidas para inserção no documento. A estrutura abaixo identifica as telas previstas e deverá ser substituída ou complementada pelas capturas do protótipo final.

Tabela 2 - Telas previstas para o protótipo do ValidaHoras

Tela	Nome	Caso de uso relacionado
01	Login	Acesso aos perfis do sistema
02	Dashboard do aluno	Resumo e acesso aos fluxos do aluno
03	Nova atividade	UC01 - Submeter atividade complementar
04	Confirmação de envio	Conclusão do UC01
05	Minhas solicitações	UC04 - Consultar status e histórico
06	Detalhes da solicitação	UC04 e resultado do UC02
07	Fila do avaliador	Acesso ao UC03
08	Análise da solicitação	UC03 - Revisar solicitação manualmente
09	Regras de validação	UC05 - Gerenciar regras de validação

Fonte: Elaborado pelo grupo (2026).

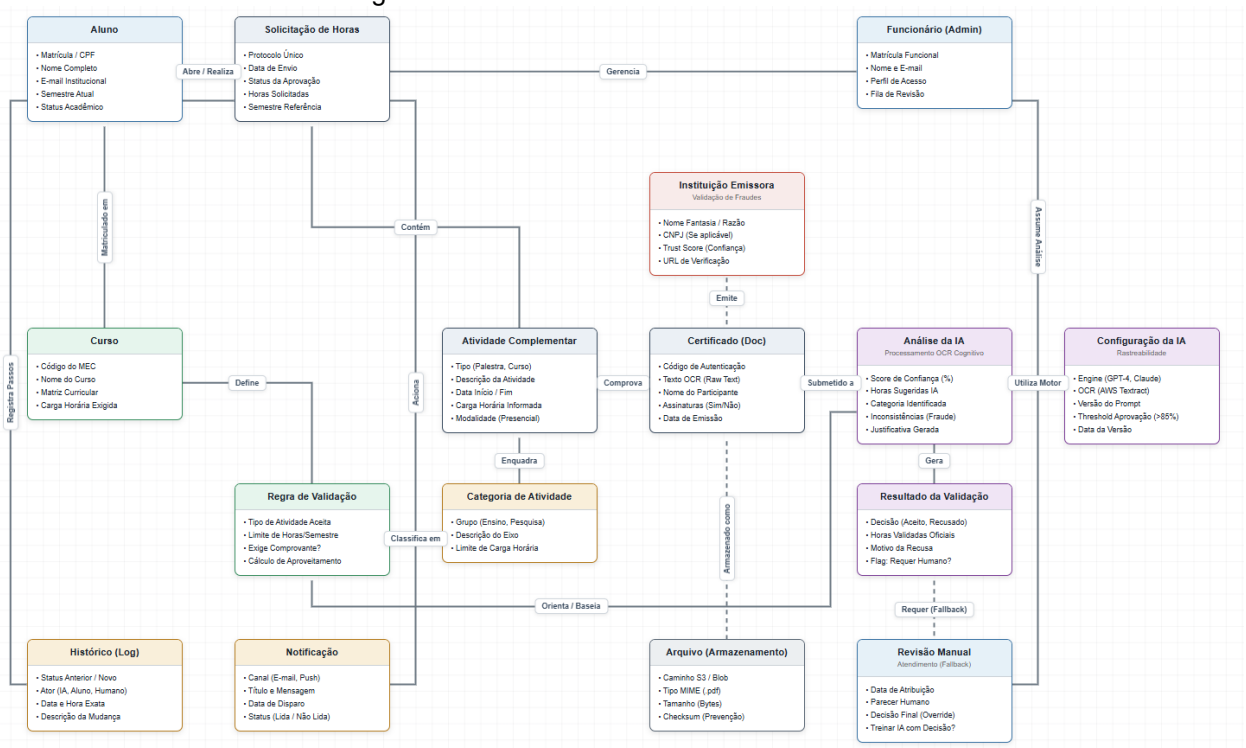
Ferramenta recomendada: Figma, utilizando frames, componentes visuais e conexões de protótipo, sem geração ou incorporação de código.

Fidelidade recomendada: média fidelidade, com identidade visual consistente, dados simulados e foco na clareza dos fluxos.

Fluxo prioritário para apresentação: Login > Dashboard do aluno > Nova atividade > Confirmação > Histórico > Detalhes; e Fila do avaliador > Análise > Decisão.

7 MODELO DE DOMÍNIO

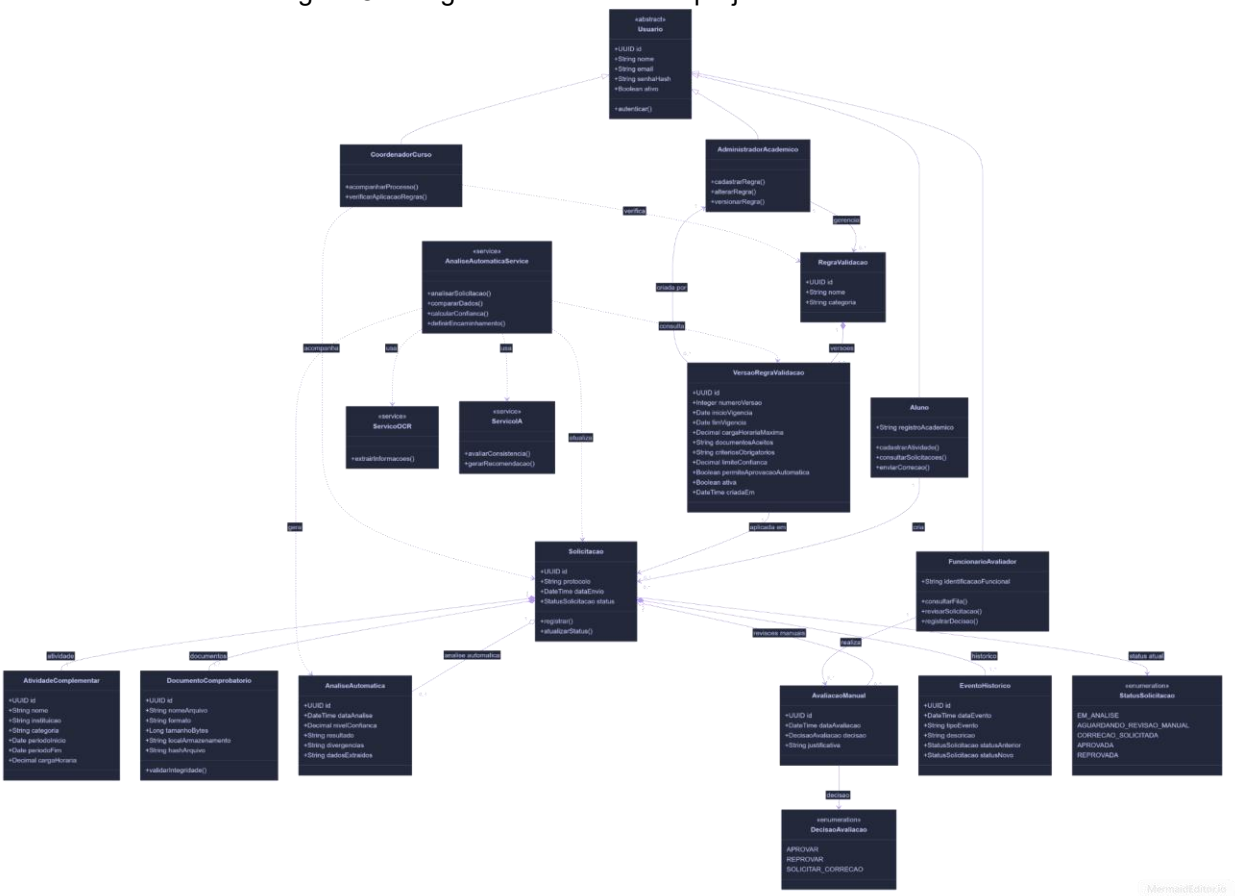
Figura 2 - Modelo de domínio do ValidaHoras



Fonte: Elaborado pelo grupo (2026).
https://github.com/murilloohs/ppads-grupo-05/blob/main/imgs/modelo_dominio.png

8 DIAGRAMA DE CLASSES DE PROJETO

Figura 3 - Diagrama de classes de projeto do ValidaHoras

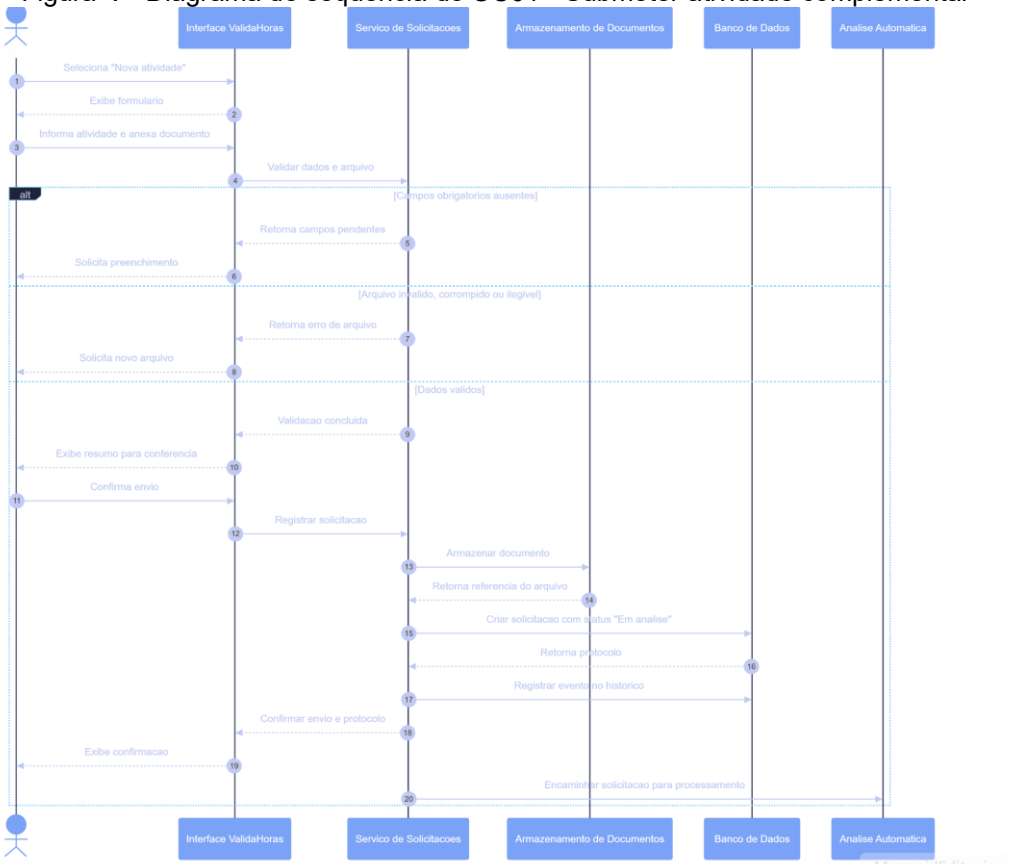


Fonte: Elaborado pelo grupo (2026).
https://github.com/murilloohs/ppads-grupo-05/blob/main/imgs/ValidaHoras_Diagrama_Classes.png

9 DIAGRAMAS DE SEQUÊNCIA DE PROJETO

9.1 UC01 - Submeter atividade complementar

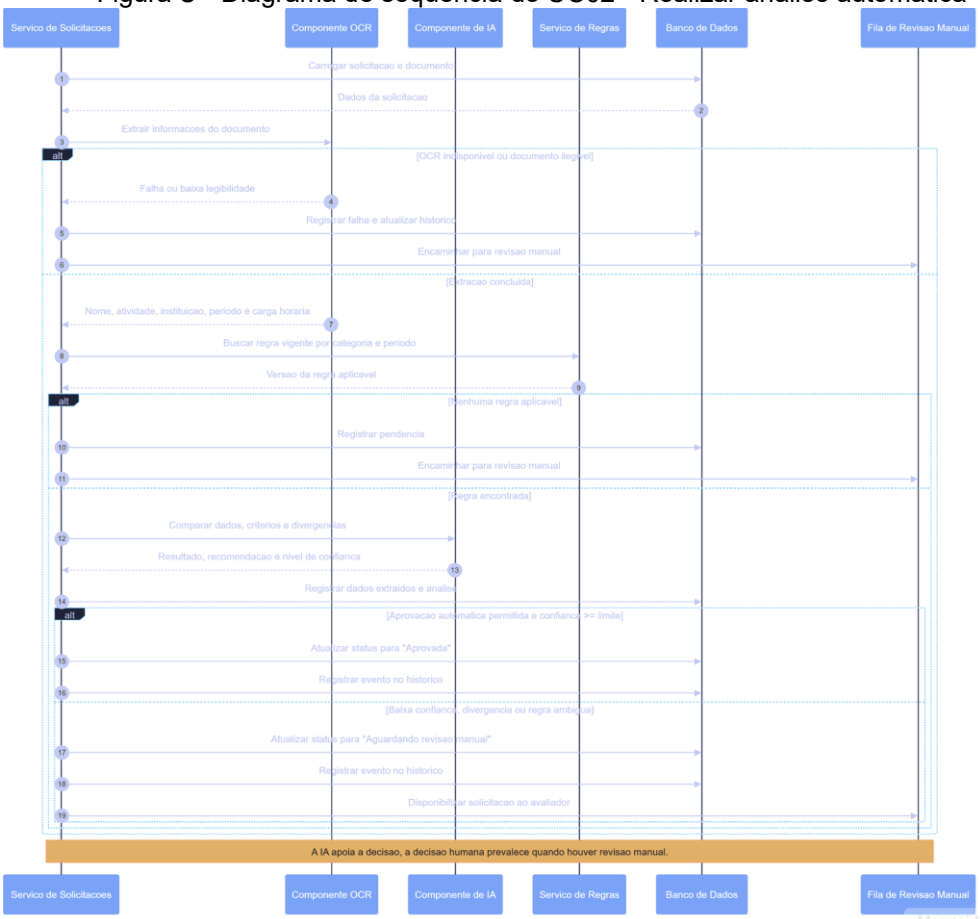
Figura 4 - Diagrama de sequência do UC01 - Submeter atividade complementar



Fonte: Elaborado pelo grupo (2026).
https://github.com/murilloohs/ppads-grupo-05/blob/main/imgs/ValidaHoras_Sequencia_UC01_Submeter_Atividade.png

9.2 UC02 - Realizar análise automática

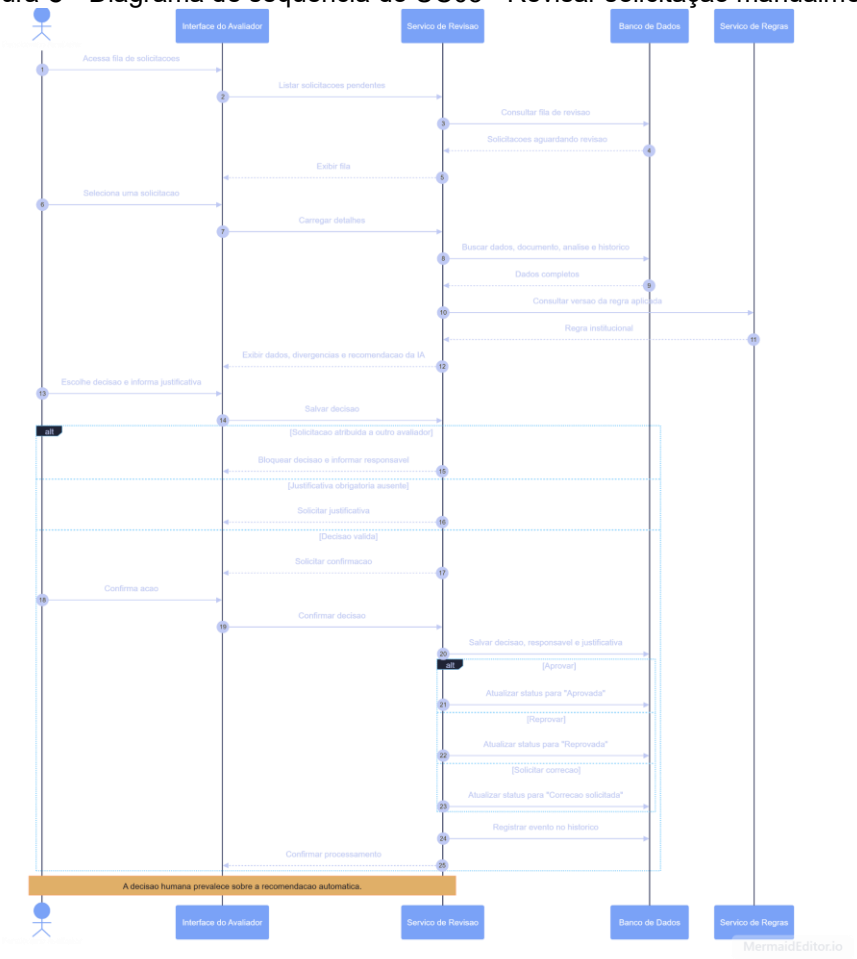
Figura 5 - Diagrama de sequência do UC02 - Realizar análise automática



Fonte: Elaborado pelo grupo (2026).
https://github.com/murilloohs/ppads-grupo-05/blob/main/imgs/ValidaHoras_Sequencia_UC02_Analise_Automatica.png

9.3 UC03 - Revisar solicitação manualmente

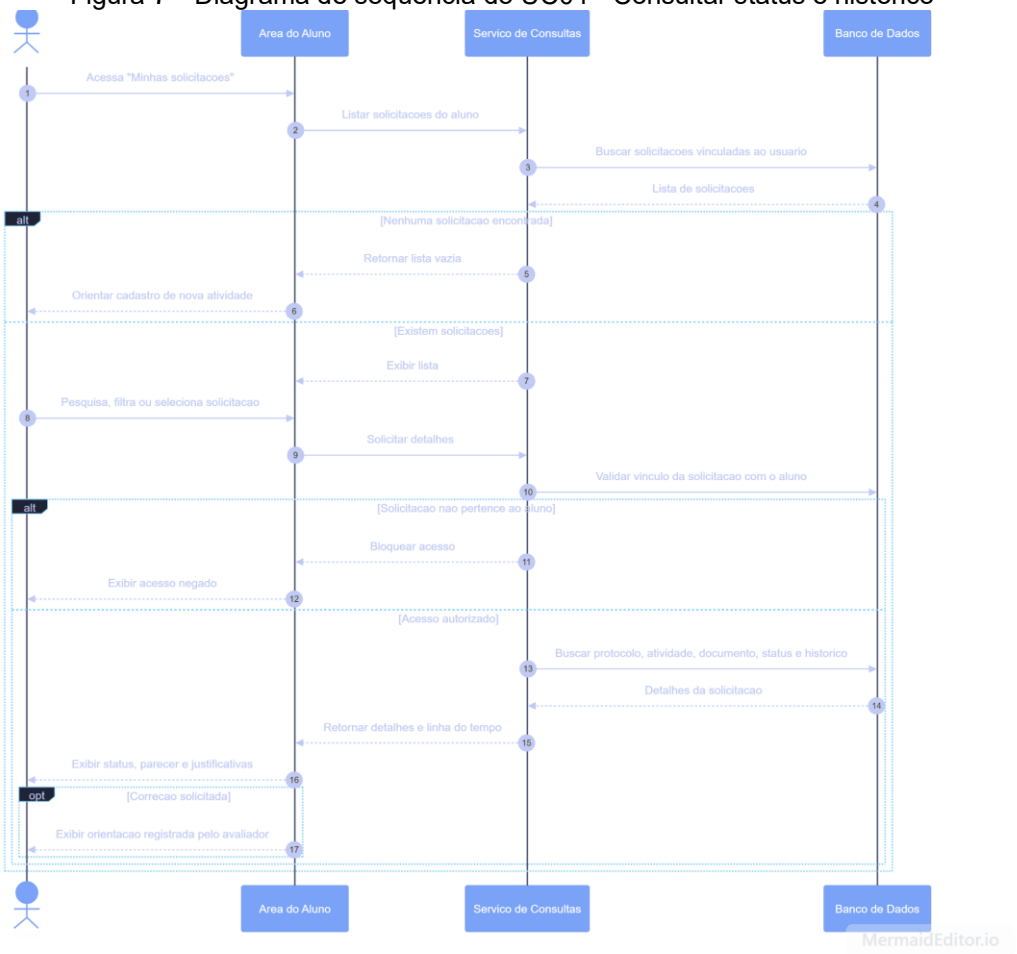
Figura 6 - Diagrama de sequência do UC03 - Revisar solicitação manualmente



Fonte: Elaborado pelo grupo (2026).
https://github.com/murilloohs/ppads-grupo-05/blob/main/imgs/ValidaHoras_Sequencia_UC03_Revisao_Manual.png

9.4 UC04 - Consultar status e histórico

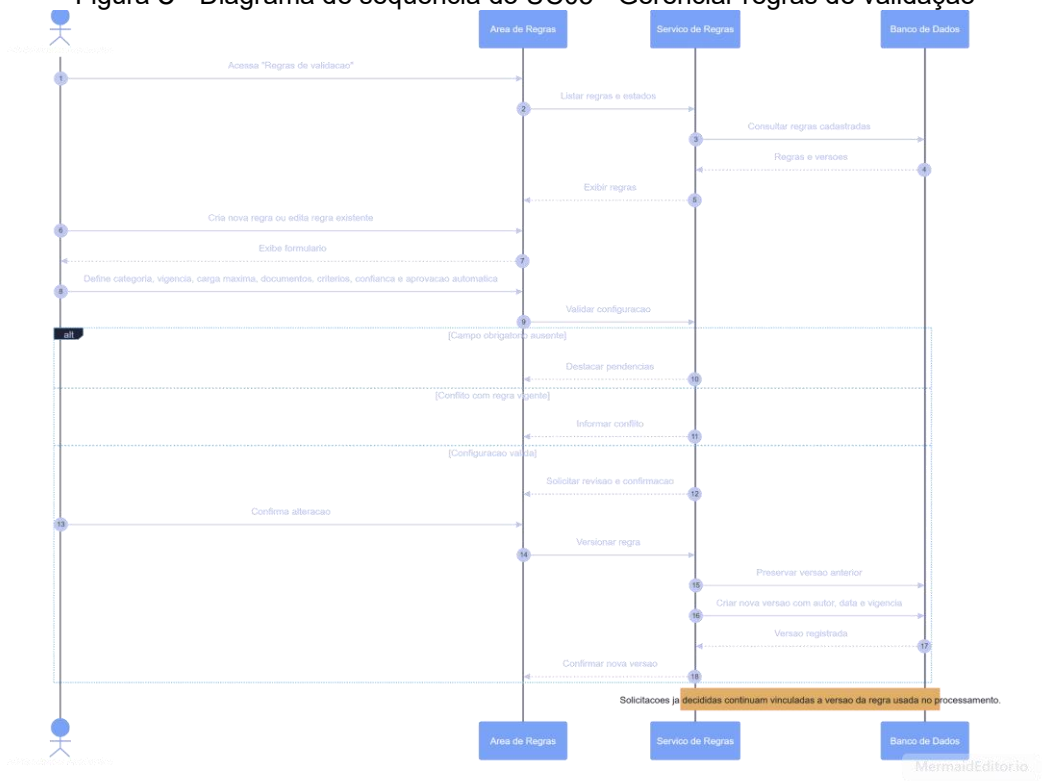
Figura 7 - Diagrama de sequência do UC04 - Consultar status e histórico



Fonte: Elaborado pelo grupo (2026).
https://github.com/murilloohs/ppads-grupo-05/blob/main/imgs/ValidaHoras_Sequencia_UC04_Consultar_Status_Historico.png

9.5 UC05 - Gerenciar regras de validação

Figura 8 - Diagrama de sequência do UC05 - Gerenciar regras de validação



Fonte: Elaborado pelo grupo (2026).
https://github.com/murilloohs/ppads-grupo-05/blob/main/imgs/ValidaHoras_Sequencia_UC05_Gerenciar_Regras.png

10 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os cinco casos de uso revisados representam o núcleo do ValidaHoras nesta etapa. O processo começa com o envio da atividade pelo aluno, passa pela análise automática e, quando necessário, segue para revisão manual. O aluno acompanha o resultado e o histórico, enquanto o administrador mantém as regras que orientam as avaliações.

A nova estrutura reduz ambiguidades, delimita responsabilidades e cria uma ligação direta entre requisitos, casos de uso e telas do protótipo. Funcionalidades complementares, como correção detalhada da solicitação, relatórios gerenciais e trilha de auditoria avançada, poderão ser tratadas em versões futuras sem ampliar prematuramente o escopo da entrega atual.